

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
ELECTIVA IV

Desarrollo de un prototipo interactivo 3D en Unity

1. Objetivo

Desarrollar un prototipo interactivo tridimensional en Unity que integre los principales conceptos trabajados durante las primeras sesiones de la asignatura, incluyendo construcción de escenas 3D, componentes, físicas, colisiones, triggers, materiales, modelos externos y programación básica mediante scripts.

El tema del proyecto es libre. Puede desarrollarse un videojuego sencillo, una simulación, un recorrido interactivo, un reto de habilidad, un escenario experimental u otra propuesta que permita demostrar de manera funcional los conceptos estudiados.

El propósito principal del taller no es desarrollar un producto visualmente complejo, sino construir una experiencia funcional en la que pueda evidenciarse la integración de los conceptos aprendidos.

2. Descripción

Cada estudiante o pareja deberá diseñar y desarrollar una experiencia interactiva 3D que tenga un objetivo claramente identificable.

El usuario deberá poder interactuar con al menos un elemento del escenario mediante teclado y deberá existir una condición que permita determinar cuándo se ha cumplido o no el objetivo planteado.

Algunos ejemplos de objetivos pueden ser:

- llegar hasta una meta.
- completar un recorrido.
- superar una serie de obstáculos.
- recoger determinada cantidad de elementos.
- transportar un objeto hasta una zona específica.
- alcanzar determinada puntuación.
- activar diferentes mecanismos.
- atravesar una secuencia de checkpoints.
- evitar determinadas zonas u obstáculos.
- sobrevivir durante un periodo de tiempo.

Estos ejemplos son únicamente orientativos. Cada estudiante o pareja podrá proponer libremente la temática y funcionamiento de su proyecto.

3. Requisitos mínimos

El prototipo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

3.1. Construcción de una escena 3D

El proyecto deberá contar con un escenario tridimensional construido mediante diferentes GameObjects.

Se podrán utilizar tanto primitivas disponibles directamente en Unity como recursos externos.

La jerarquía de objetos deberá encontrarse organizada de manera comprensible.

3.2. Objeto controlado mediante teclado

El usuario deberá poder controlar o modificar el comportamiento de al menos un objeto mediante el teclado.

La interacción puede corresponder, entre otras posibilidades, a:

- desplazamiento
- rotación
- salto
- aplicación de fuerzas
- desplazamiento lateral
- activación de gravedad
- activación o modificación de algún comportamiento.

Las teclas utilizadas dependerán de la propuesta desarrollada.

3.3. Uso de físicas

El prototipo deberá utilizar al menos un componente Rigidbody de manera funcional.

El componente deberá participar efectivamente en el comportamiento del objeto, por ejemplo, mediante gravedad, fuerzas, movimiento físico, rebotes o interacción con otros objetos.

3.4. Detección de colisiones

El proyecto deberá detectar mediante programación al menos un evento de colisión entre objetos.

La colisión deberá tener alguna consecuencia dentro del prototipo.

Por ejemplo:

- contar impactos
- detectar contacto con obstáculos
- modificar el comportamiento de un objeto
- registrar un evento
- determinar una condición de pérdida
- generar información mediante consola

3.5. Uso de triggers

Se deberá implementar al menos una zona configurada como Trigger.

El trigger deberá cumplir una función dentro de la lógica del prototipo.

Por ejemplo:

- determinar una meta

- registrar el paso por un checkpoint
- detectar un elemento recolectable
- activar una zona especial
- identificar una zona peligrosa
- detectar el ingreso o salida de un área

3.6. Uso de variables mediante scripts

Los scripts desarrollados deberán utilizar variables relacionadas con el funcionamiento del prototipo.

Estas pueden almacenar o controlar elementos como:

- velocidad
- fuerza
- puntuación
- cantidad de impactos
- cantidad de objetos recolectados
- vidas
- tiempo
- estado del jugador
- valores necesarios para el funcionamiento del escenario

Algunas de estas variables deberán poder ser configuradas desde el Inspector.

3.7. Modificación de componentes mediante programación

Durante la ejecución del prototipo deberá modificarse mediante código al menos una propiedad perteneciente a un componente de Unity.

Por ejemplo:

- activar o desactivar la gravedad
- modificar la velocidad de un objeto
- cambiar su posición
- modificar su escala
- activar o desactivar un Collider
- modificar propiedades de un Rigidbody
- activar o desactivar un GameObject
- cambiar alguna propiedad necesaria para la mecánica desarrollada

3.8. Cámara

La escena deberá incluir una cámara correctamente configurada para visualizar la experiencia.

Dependiendo de la propuesta, la cámara podrá:

- seguir al objeto controlado
- mantener una posición fija
- desplazarse durante la ejecución
- cambiar su comportamiento mediante programación

El comportamiento de la cámara deberá resultar coherente con el funcionamiento del prototipo.

3.9. Materiales y texturas

El escenario deberá utilizar materiales y texturas configurados por los estudiantes (10 materiales diferentes).

Los materiales deberán contribuir a diferenciar visualmente los elementos principales del escenario.

Adicionalmente, deberá emplearse al menos un Physic Material cuyo comportamiento pueda observarse durante la ejecución.

Por ejemplo:

- una superficie con mayor fricción
- una superficie deslizante
- una superficie que produzca rebote

3.10. Integración de modelos externos

El proyecto deberá incorporar al menos 5 modelos diferentes 3D externo importado en Unity, por ejemplo en formato:

- FBX.
- OBJ.

El recurso puede provenir de repositorios como Sketchfab.

El modelo deberá ser correctamente integrado dentro de la escena, considerando aspectos como escala, ubicación, materiales y colliders cuando sean necesarios.

4. Condición de finalización

El prototipo deberá contar con al menos una condición mediante la cual pueda determinarse que la experiencia ha finalizado.

Al finalizar deberá mostrarse mediante la consola de Unity información relacionada con el resultado obtenido.

Por ejemplo:

Nivel terminado - Puntaje: 500 - Colisiones: 8

La información mostrada dependerá del funcionamiento particular del proyecto.

Se espera que el resultado permita evidenciar alguna variable o información generada durante la interacción.

5. Alcance

Para este primer taller:

- no es obligatorio implementar interfaces gráficas
- no es obligatorio utilizar animaciones
- no es obligatorio trabajar con múltiples escenas
- no se requiere desarrollar personajes complejos
- no se requiere utilizar sistemas o herramientas que no hayan sido abordados durante las clases

Los estudiantes podrán incorporar funcionalidades adicionales si lo desean, siempre que estas no sustituyan los requisitos mínimos establecidos.

6. Posibles ideas de desarrollo

A manera de referencia, pueden desarrollarse propuestas como:

- esfera que debe recorrer una serie de plataformas
- circuito de obstáculos
- laberinto 3D
- sistema de checkpoints
- juego sencillo de recolección de objetos
- recorrido contrarreloj
- minijuego de golf
- escenario de precisión con una esfera
- sistema de transporte de objetos
- experiencia de escape
- circuito con zonas de diferentes características físicas

Estas propuestas no constituyen una lista cerrada. El tema y la dinámica pueden ser definidos libremente por cada estudiante o pareja.

7. Entregables

1. Proyecto completo de Unity **comprimido**, subido a un drive y enviado el enlace con los permisos a Moodle.
2. Descripción breve del prototipo, indicando (enlaces de los modelos):
 - nombre del proyecto
 - integrantes
 - objetivo de la experiencia
 - controles utilizados
 - principales funcionalidades implementadas

8. Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Construcción y organización del escenario 3D Uso funcional de Rigidbody y físicas Implementación y detección de colisiones Implementación y uso de triggers	35%
Movimiento e interacción mediante scripts Variables y modificación de componentes mediante código Implementación y configuración de cámara	30%
Uso de materiales, texturas y Physic Materials Integración de modelos externos Objetivo, lógica y funcionamiento general del prototipo	35%
Total	100%

9. Consideraciones finales



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUEQUIRÁ

La evaluación estará centrada principalmente en el funcionamiento del prototipo y en la correcta utilización de los conceptos desarrollados durante las clases.

Un proyecto visualmente sencillo puede obtener una valoración alta si integra correctamente los elementos solicitados, presenta una lógica coherente y funciona de manera estable.

Fecha de entrega: 22 de septiembre 8:00am.

Subir carpeta comprimida del proyecto.

Copia en proyectos, nota igual a cero.

VIGILADA MINEDUCACIÓN



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 023655 DE 2021 MEN / 6 AÑOS

AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39 -115
PBX +57 (608) 7405626
TUNJA - BOYACÁ

Plataformas en Unity 3D

Ejemplo de nivel vertical

Salta, explora y alcanza la meta.
Cada plataforma tiene un
comportamiento diferente.

¡Observa los tipos
de plataformas y
cómo te llevan
hasta arriba!

Plataforma inclinada
baja fricción / se desliza

Meta
Objetivo final

Púas
te devuelve al inicio

Slime / Goma
rebote alto

Hojas
desaparece después
de unos segundos

Cristal
2 golpes y se rompe

Hielo
superficie resbaladiza

Tierra
plataforma normal

Inicio
Aquí comienza el nivel

Flujo del nivel

- 1 Inicio
- 2 Plataformas de prueba
- 3 Salto largo
- 4 Supera los obstáculos
- 5 Llega a la meta

Concepto para clase
Unity 3D - Plataformas



¡Tú puedes
llegar arriba!

Runner 3D en Unity

Ejemplo de nivel con
avance automático

Corre, esquiva, salta y cambia
de carril. Un ejemplo simple
para aprender las mecánicas
básicas de un endless runner
en Unity 3D.

*¡Un personaje,
infinitos caminos
y muchos desafíos!
¡Pon a prueba
tus habilidades!*

Obstáculos
cactus y púas

Salto
permite esquivar o subir

Flujo del nivel

- 1 Inicio
- 2 Avance automático
- 3 Esquiva obstáculos
- 4 Cambia de carril y salta
- 5 Continúa la carrera

Concepto para clase
Unity 3D – Endless Runner

Objetivo

Objetivo
llegar lo más lejos posible

Plataforma más alta
tercer nivel

Plataforma elevada
segundo nivel

Colision
pierde y reinicia

Avance constante
se mueve hacia el frente
automáticamente

Cambio de carril
izquierda - centro - derecha

Inicio

Aquí comienza el recorrido

*¡Corre,
explora, supera
tus límites!*



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Somos
Todos

u p t c . e d u . c o

TUNJA - DUITAMA - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ

Clasificación de paquetes en Unity

Ejemplo de simulación industrial

Los paquetes avanzan por la banda,
se detectan con sensores y se desvían
hacia su destino.

¡Tema libre,
aplicado a procesos
industriales!

Clasificación correcta
suma un acierto

Desviador
cambia la ruta del paquete

Inspección
identifica tipo o destino

SCANNER

Sensor / Trigger
detecta el paso del paquete

Avance automático
la banda transportadora
mueve los paquetes

Error
clasificación incorrecta

RECHAZO

Flujo del sistema

- 1 Entrada
- 2 Avance por banda
- 3 Detección
- 4 Desvío
- 5 Clasificación final

Concepto para clase
Unity 3D - Simulación industrial

Inicio
Aquí ingresan los paquetes

SISTEMA ACTIVO

- ✓ Sensores OK
- ✓ Desviadores OK
- ✓ Banda en marcha

IDEAS
EN ACCIÓN

PEQUEÑOS
PAQUETES
GRANDES
APRENDIZAJES